

โครงสร้างรายวิชาและการวิเคราะห์หลักสูตร

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (ปรับปรุง)

รหัสและชื่อวิชา

20102-1001 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ระดับชั้น / สาขาวิชา

ปวช. 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เวลาเรียนรวม

4 ชั่วโมง/สัปดาห์ (72 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

หน่วยกิต & สัดส่วน

2 หน่วยกิต 2(1-3-2) [ทฤษฎี 1 - ปฏิบัติ 3]

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือกล ชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงาน การบำรุงรักษาเครื่องตัด งานเลื่อย งานเจาะ งานไส ส่วน เครื่องตัด เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ เครื่องไส เครื่องกลึง เครื่องเจียระไน งานกลึงหน้าเรียบ กลึงปอก ปอกขั้นบันได เจาะรู ยันศูนย์ งานเจียระไนลับคมตัด งานตัด เลื่อย เจาะ ไส งานกลึง และการบำรุงรักษาเครื่องมือกล

การสัดพฤติกรรมการเรียนรู้ (Bloom's Taxonomy)

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive)

- ความจำ: บอกชื่อ ชนิด ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเครื่องมือกลได้
- ความเข้าใจ: อธิบายหลักการทำงาน ขั้นตอนการบำรุงรักษา และความปลอดภัย
- การประยุกต์ใช้: คำนวณความเร็วรอบ ความเร็วตัด และเลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
- การวิเคราะห์: วิเคราะห์สาเหตุของความบกพร่องในการไส เจาะ และกลึงชิ้นงาน

2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor)

- ทำตามแบบ: ปฏิบัติงานตัด เลื่อย เจาะ และไสตามขั้นตอนในงานอย่างถูกต้อง
- สร้างความชำนาญ: ลับคมตัด (ส่วน/มีดกลึง) และปฏิบัติงานกลึง ปอกขั้นบันไดได้ตามขนาด
- ความแม่นยำ: ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเวอร์เนียแคลิเปอร์ได้ตามค่าพิสัยความคลาดเคลื่อนที่กำหนด

3. ด้านจิตพิสัย (Affective)

- การรับรู้/ตอบสนอง: ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบความปลอดภัยในโรงงานอย่างเคร่งครัด
- การสร้างคุณค่า: ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังและตรงต่อเวลา
- วินัย/เจตคติ: มีความรับผิดชอบ ทำความสะอาดพื้นที่และบำรุงรักษาเครื่องมือหลังใช้งาน

แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1 - 9)

สัปดาห์	หน่วยการเรียนรู้ / หัวข้อการจัดการเรียนรู้	พฤติกรรมเป้าหมาย	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	หน่วยที่ 1: ความปลอดภัยและหลักการทำงานกับเครื่องมือกล	พุทธิพิสัย จิตพิสัย	1	3
2	หน่วยที่ 2: งานเลื่อยกลและเครื่องตัดวัสดุ (โครงสร้างและการบำรุงรักษา)	พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย	1	3
3	หน่วยที่ 3: การปฏิบัติงานตัดและเลื่อยวัสดุชิ้นงาน	ทักษะพิสัย จิตพิสัย	1	3
4	หน่วยที่ 4: งานเจาะและเครื่องส่วน (ส่วนประกอบและการเลือกดอกสว่าน)	พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย	1	3

แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10 - 18)

สัปดาห์	หน่วยการเรียนรู้ / หัวข้อการจัดการเรียนรู้	พฤติกรรมเป้าหมาย	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
10	หน่วยที่ 9: เครื่องกลึงขั้นสูง (ส่วนประกอบ กลไก และการบำรุงรักษา)	พุทธิพิสัย	1	3
11	หน่วยที่ 10: การคำนวณความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อนกลึง	พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย	1	3
12	หน่วยที่ 11: การขึ้นรูปงานกลึง: ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้าและเจาะรูขั้นสูง	ทักษะพิสัย จิตพิสัย	1	3
13	หน่วยที่ 12: การขึ้นรูปงานกลึง: ปฏิบัติงานกลึงปอกชิ้นงานทรงกลม	ทักษะพิสัย	1	3
14	หน่วยที่ 13: การขึ้นรูปงานกลึง: ปฏิบัติงานกลึงปอกชิ้นบันไดและวัดขนาด	ทักษะพิสัย	1	3
15	หน่วยที่ 14: เครื่องเจียระไนและการทำงานของเครื่องมือกลอย่างปลอดภัย	พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย	1	3
16	หน่วยที่ 15: ปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตัดและตกแต่งผิวงานสำเร็จ	ทักษะพิสัย จิตพิสัย	1	3
17	หน่วยที่ 16: การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือกลและการตรวจวัดชิ้นงานรวม	ทักษะพิสัย จิตพิสัย	1	3
18	การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน (Final Examination)	ประเมินรวม	1	3
รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคเรียน (18 สัปดาห์)			18	54

อัตราส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment Ratio)

คะแนนพฤติกรรม/จิตพิสัย 20%	การปฏิบัติงาน/ใบงาน 40%	ทดสอบกลางภาค 20%	ทดสอบปลายภาค 20%
-------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน

- ความปลอดภัย (Safety First): เน้นย้ำการแต่งกายที่ถูกต้องและปลอดภัย (ใส่อุปกรณ์ป้องกันตา สวมรองเท้าเซฟตี้ ไม่สวมเครื่องประดับ) ก่อนเข้าปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลทุกครั้ง
- การจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Active Workshop): ใช้สัดส่วน ทฤษฎี 1 ชั่วโมง เพื่ออธิบายใบงานและการคำนวณพื้นฐาน และ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ในการฝึกทักษะจริงกับเครื่องจักร
- การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment): ประเมินทักษะปฏิบัติตามเกณฑ์ Rubrics โดยพิจารณาจากความถูกต้องของขนาด ผิวเรียบ ปลอดภัย และเวลาที่ใช้